

Distribuzioni

10/6/2025

Def Lo spazio di Schwartz $S(\mathbb{R})$ delle funzioni rapidamente decrescenti è lo spazio

$$S(\mathbb{R}) = \left\{ \varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}, \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}) \text{ t.c. } \forall m, n \in \mathbb{N} \quad \|\varphi\|_{m,n} = \sup_{x \in \mathbb{R}} |x^n (\partial^m \varphi)| < \infty \right\}$$

Def Lo spazio dei funzionali lineari e continui su $S(\mathbb{R})$ è lo spazio $S'(\mathbb{R})$ delle distribuzioni temperate

Una condizione sufficiente per la continuità è la limitatezza rispetto alla seminorma, i.e.

$$|f(\varphi)| \leq C_f \|\varphi\|_{m,n} \quad \forall \varphi \in S(\mathbb{R})$$

$\downarrow$
 $f \in S'(\mathbb{R})$

$\searrow$ costante

Se la distribuzione ha una rappresentazione integrale si dice regolare

$$\langle f | \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}} dx f(x) \varphi(x)$$

4/7/18

Sia $\langle f | \varphi \rangle = \int_{-2}^{\infty} dx \frac{\varphi(x)}{1+|x|}$, mostrare che f è una distribuzione temperata e determinare la distribuzione f' .

• Devo mostrare che f è un funzionale lineare e continuo.

- la linearità è ovvia per la linearità dell'integrale

- per la continuità cerco di far vedere la limitatezza. $(| \langle f | \varphi \rangle | \leq C_f \|\varphi\|_{m,n})$

$$| \langle f | \varphi \rangle | = \left| \int_{-2}^{\infty} dx \frac{\varphi(x)}{1+|x|} \right| \leq \int_{-2}^{\infty} dx \frac{|\varphi|}{1+|x|} \leq \int_{-2}^{\infty} dx |\varphi| \leq \int_{\mathbb{R}} dx |\varphi| = \|\varphi\|_{L^1}$$

$1+|x| \geq 1 \rightarrow \frac{1}{1+|x|} \leq 1$

$$= \int_{\mathbb{R}} dx \frac{(1+x^2)|\varphi|}{1+x^2} \leq \sup_{x \in \mathbb{R}} |(1+x^2)\varphi(x)| \underbrace{\int_{\mathbb{R}} dx \frac{1}{1+x^2}}_{\pi} \leq \pi (\|\varphi\|_{0,0} + \|\varphi\|_{2,0})$$

essendo la limitatezza una condizione sufficiente, f è continuo

ii) f' è quella distribuzione t.c. $\langle f'|\varphi \rangle = - \langle f|\varphi' \rangle$

↪ L'idea è sempre integrare per parti e sfruttare che il termine di bordo è nullo

$$- \langle f|\varphi' \rangle = - \int_{-2}^{\infty} \frac{\varphi'(x)}{1+|x|} dx =$$

$$= - \left[\int_{-2}^0 dx \frac{\varphi'(x)}{1-x} + \int_0^{\infty} dx \frac{\varphi'(x)}{1+x} \right] =$$

$$= - \frac{\varphi(x)}{1-x} \Big|_{-2}^0 - \frac{\varphi(x)}{1+x} \Big|_0^{\infty} + \int_{-2}^0 dx \frac{\varphi(x)}{(1-x)^2} - \int_0^{\infty} dx \frac{\varphi(x)}{(1+x)^2} =$$

$$= - \underbrace{\frac{\varphi(-2)}{3}} - \int_{-2}^{\infty} dx \frac{\varphi(x) \operatorname{sgn}(x)}{(1+|x|)^2} = \langle f'|\varphi \rangle$$

è una delta di Dirac: $\langle \frac{1}{3} \delta_{-2} |\varphi \rangle$

$$\langle f'|\varphi \rangle = \int_{-2}^{\infty} dx \left(\frac{1}{3} \delta(x+2) - \frac{\operatorname{sgn}(x)}{(1+|x|)^2} \right) \varphi(x)$$

20/6/18

↗ trasf. di Fourier

1) Sia $\langle \theta_a |\varphi \rangle = \int_a^{\infty} dx \varphi(x)$. Determinare la distribuzione $F^2 \theta_a$

2) Mostrare che $\lim_{a \rightarrow -\infty} a \theta_a = 0$ in $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$ (e più in generale $a^k \theta_a \rightarrow 0 \forall k > 0$)

L₂ trasformata di Fourier F su $S(\mathbb{R})$ è un'operatore lineare con la proprietà fondamentale

per cui $FF^{-1} = \mathbb{1}$ e $(F^{-1}\varphi)(x) = (F\varphi)(-x)$. Inoltre

$$\langle Ff | \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}} dx (Ff)(x) \varphi(x) = \int_{\mathbb{R}} dx \int_{\mathbb{R}} \frac{dy}{\sqrt{2\pi}} e^{-ixy} f(y) \varphi(x) =$$

$$= \int_{\mathbb{R}} dy f(y) \int_{\mathbb{R}} \frac{dx}{\sqrt{2\pi}} e^{-ixy} \varphi(x) = \int_{\mathbb{R}} dy f(y) (F\varphi)(y) = \langle f | F\varphi \rangle$$

$$\Rightarrow \langle F^2 \varphi_a | \varphi \rangle = \langle \varphi_a | F^2 \varphi \rangle = \int_a^{+\infty} dx (F^2 \varphi)(x) = \int_a^{\infty} dx \varphi(-x) =$$

$x \rightarrow -x$
 $(FF\varphi)(x) = (FF^{-1}\varphi)(-x) = \varphi(-x)$

$$= \int_{-\infty}^{-a} dx \varphi(x) = \langle 1 - \varphi_a | \varphi \rangle$$

$$\Rightarrow \boxed{F^2 \varphi_a = 1 - \varphi_a}$$

2) $\lim_{a \rightarrow \infty} a^H \varphi_a = 0 \rightarrow$ è un limite in $S'(\mathbb{R})$

Un limite in $S'(\mathbb{R})$ esiste se posso trovare una successione $\{f_n\} \subset S'(\mathbb{R})$ che converge a f per $n \rightarrow \infty$. Ovvero $\forall \varphi \in S(\mathbb{R})$

$$\langle f_n | \varphi \rangle \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \langle f | \varphi \rangle \leftarrow \text{in } \mathbb{C}$$

Nel nostro caso $f_n = n^H \varphi_n$ e $f = 0$

$$\lim_{a \rightarrow \infty} \langle a^H \varphi_a | \varphi \rangle = \lim_{a \rightarrow \infty} \frac{1}{a^{-H}} \int_a^{\infty} dx \varphi(x) \sim \frac{0}{0}$$

$\varphi \in S(\mathbb{R})$ quindi
decade più rapidam.
di ogni polinomio

De L'Hôpital: $\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{-\varphi(a)}{-H a^{-H-1}} = \lim_{a \rightarrow \infty} \frac{1}{H} a^{H+1} \varphi(a) = 0$

$\forall H > 0, \forall \varphi \in S(\mathbb{R})$

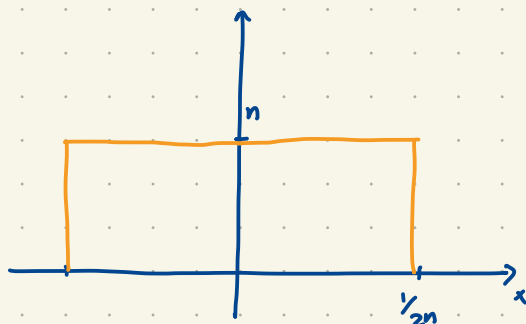
$$\Rightarrow \boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} e^H \theta_n = 0} \quad \text{in } \mathcal{S}'(\mathbb{R})$$

15/7/19

Si consideri la successione di funzioni $\delta_n(x) = \begin{cases} n & |x| \leq \frac{1}{2n} \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$

i) La successione converge in $L^1(\mathbb{R})$?

ii) La successione converge in $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$?

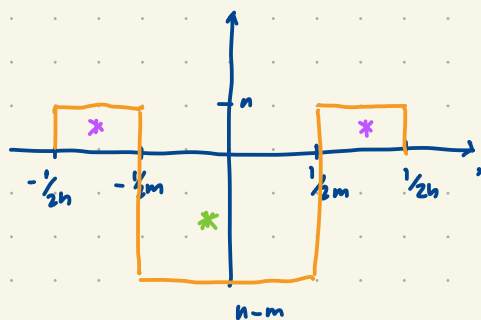


i) Vediamo se la successione di Cauchy converge. Sia $m > n$

$$\|\delta_m - \delta_n\|_{L^1}^2 = \int_{\mathbb{R}} |\delta_m - \delta_n| =$$

$$= \underbrace{-\frac{n-m}{m}} + \underbrace{2\left(\frac{1}{2n} - \frac{1}{2m}\right)n} =$$

$$= 2\left(1 - \frac{n}{m}\right)$$



Può essere che $\forall \varepsilon > 0 \exists N_\varepsilon$ t.c. $\forall n, m > N_\varepsilon \quad \|\delta_m - \delta_n\|_{L^1}^2 < \varepsilon$?

No! Prendo per esempio $m = 2n \Rightarrow \|\delta_m - \delta_n\|_{L^1}^2 = 1$

Il limite non esiste in $L^1(\mathbb{R})$. Ce lo potevamo aspettare perché il limite sembra essere una delta di Dirac, che non è un elemento di $L^1(\mathbb{R})$.

ii) In $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$ cerchiamo $\delta \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$ t.c.

$$|\langle \delta_n, \varphi \rangle - \langle \delta, \varphi \rangle|_C \rightarrow 0 \quad \text{per } n \rightarrow \infty, \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

Il limite sembra essere la delta di Dirac, per cui $\langle \delta | \varphi \rangle = \varphi(0)$

$$|\langle \delta_n | \varphi \rangle - \langle \delta | \varphi \rangle| = \left| \left(\int_{-\frac{1}{2n}}^{\frac{1}{2n}} dx \, n \varphi(x) \right) - \varphi(0) \underbrace{\int_{-\frac{1}{2n}}^{\frac{1}{2n}} dx \, n}_{=1} \right| =$$

$$= \left| \int_{-\frac{1}{2n}}^{\frac{1}{2n}} dx \, n (\varphi(x) - \varphi(0)) \right| \leq \int_{-\frac{1}{2n}}^{\frac{1}{2n}} dx \, n |\varphi(x) - \varphi(0)| =$$

$$= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} dy \left(\varphi\left(\frac{y}{n}\right) - \varphi(0) \right) = \overset{\text{Teorema di Lagrange}}{\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} dy \left| \frac{y}{n} \varphi'(c) \right|} \leq$$

$x = \frac{y}{n} \quad n dx = dy$
 $c \in (0, \frac{y}{n})$

$$\leq \frac{1}{n} \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \underbrace{\sup_y |y \varphi'(y)|}_{\|\varphi\|_{1,1}} dy = \frac{1}{n} \|\varphi\|_{1,1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$\uparrow$
finito perché $\varphi \in S(\mathbb{R})$

$\Rightarrow$ • $\delta_n(x)$ non ha limite in $L^1(\mathbb{R})$

• $\delta_n(x)$ ha limite in $S'(\mathbb{R})$ alla delta di Dirac $\delta(x)$

19/7/2017

Si consideri $F_n \in S'(\mathbb{R})$ t.c. $\langle F_n | \varphi \rangle = \int_0^\infty dx \, \sin^2(nx) \varphi(x)$

Si dimostri che definisce una distribuzione temperata e se ne calcoli la derivata. Si determini il limite F_n in $S'(\mathbb{R})$.

i) la linearità è ovvia per linearità dell'integrale.

Limitatezza:

$$|\langle F_n | \varphi \rangle| = \left| \int_0^\infty dx \, \sin^2(nx) \varphi(x) \right| \leq \int_0^\infty dx \, |\sin^2(nx)| \cdot |\varphi(x)| \leq$$

$$\leq \int_0^\infty dx \, |\varphi(x)| \frac{1+x^2}{1+x^2} \leq \sup_{x \in \mathbb{R}} |(1+x^2) \varphi(x)| \int_0^\infty \frac{1}{1+x^2} dx =$$

$$= \frac{\pi}{2} \left(\|\varphi\|_{\mathcal{D}_0} + \|\varphi\|_{\mathcal{D}_0} \right)$$

$$\begin{aligned} \text{ii)} \quad \langle F'_n | \varphi \rangle &= -\langle F_n | \varphi' \rangle = -\int_0^\infty dx \sin^2(nx) \varphi'(x) = \\ &= -\cancel{\sin^2(nx) \varphi(x)} \Big|_0^\infty + \int_0^\infty dx \varphi(x) \underbrace{2 \sin(nx) \cos(nx)}_{\sin 2nx} = \\ &= \int_0^\infty dx \sin(2nx) \varphi(x) = \langle \sin(2nx) | \varphi \rangle \end{aligned}$$

$$F'_n = \sin(2nx)$$

$$\sin^2 y = \frac{1 - \cos 2y}{2}$$

$$\begin{aligned} \text{iii)} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \langle F_n | \varphi \rangle &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty dx \sin^2(nx) \varphi(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty dx \frac{1 - \cos 2nx}{2} \varphi(x) = \\ &= \frac{1}{2} \int_0^\infty dx \varphi(x) - \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty \cos 2nx \varphi(x) dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Ma} \quad \left| \int_0^\infty \cos(2nx) \varphi(x) dx \right| &= \left| \cancel{\frac{\sin(2nx)}{2n} \varphi(x)} \Big|_0^\infty - \int_0^\infty \frac{\sin(2nx)}{2n} \varphi'(x) dx \right| \leq \\ &\leq \frac{1}{2n} \int_0^\infty dx |\varphi'(x)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \end{aligned}$$

$$\text{Per cui} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} F_n = \frac{1}{2} \theta(x)$$

2/7/2015

Mostrare che il funzionale $F_{a,3}$ con $a \in \mathbb{R}$, $\xi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ e t.c.

$$\langle F_{a,3} | \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}} dy \varphi(a-y) \xi(y)$$

è una distribuzione temperata e determinarne la transf. di Fourier.

• La linearità è banale

Limitatezza:

$$|\langle F_{a,s} | \varphi \rangle| \leq \int_{\mathbb{R}} dy |\varphi(a-y)| \cdot |\zeta(y)| \leq \sup_y |\zeta(y)| \int_{\mathbb{R}} dy |\varphi(a-y)| =$$

$\equiv C_\zeta < \infty$ pseudo
 $\zeta \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$

$y \rightarrow y$

$$= C_\zeta \int_{\mathbb{R}} dy |\varphi(y)| \leq C_\zeta \sup_y (1+y^2) |\varphi(y)| \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{1+y^2} dy =$$

$$= C_\zeta \pi (\|\varphi\|_{0,0} + \|\varphi\|_{0,2})$$

$$\begin{aligned} \bullet \langle FF_{a,s} | \varphi \rangle &= \langle F_{a,s} | F\varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}} dy (F\varphi)(a-y) \zeta(y) = \\ &= \int dy \zeta(y) \int \frac{dk}{\sqrt{2\pi}} e^{-ik(a-y)} \varphi(k) = \\ &= \int dk \varphi(k) e^{-ika} \int \frac{dy}{\sqrt{2\pi}} e^{iky} \zeta(y) = \\ &= \int dk \varphi(k) e^{-ika} (F^{-1}\zeta)(k) \end{aligned}$$

$$(FF_{a,s}) = e^{-ika} (F^{-1}\zeta)$$

10/9/2019

Considerare la successione di distribuzioni temperate $\Delta_N = \frac{1}{N} \sum_{k=-N}^N \delta_{\frac{k}{N}}$. Dalla dt. Dirac $\delta_{\frac{k}{N}}$. Mostrare che la successione converge e determinare il limite Δ_∞ . Calcolare la derivata di Δ_∞ .

$$\langle \frac{1}{N} \sum_{k=-N}^N \delta_{\frac{k}{N}} | \varphi \rangle = \int dx \frac{1}{N} \sum_{k=-N}^N \delta(x - \frac{k}{N}) \varphi(x) = \frac{1}{N} \sum_{k=-N}^N \varphi(\frac{k}{N})$$

Nel limite $N \rightarrow \infty$ questo è l'integrale di Riemann. Siccome $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, è continua e limitata, quindi il limite è ben definito. Se è integrale secondo Riemann, lo è anche secondo Lebesgue.

$$\langle \Delta_N | \varphi \rangle \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \int_{-1}^{+1} dx \varphi(x) \implies \Delta_\infty = \chi_{[-1,1]}(x)$$

$$\langle \Delta'_{\infty} | \varphi \rangle = - \langle \Delta_{\infty} | \varphi' \rangle = - \int_{-1}^1 dx \varphi'(x) = -\varphi(1) + \varphi(-1)$$

$$\Rightarrow \boxed{\Delta'_{\infty} = \delta_{-1} - \delta_1}$$

23/9/19

Sullo spazio $S(\mathbb{R})$, si consideri il funzionale

$$\varphi \mapsto \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{(-\infty, -\epsilon) \cup (\epsilon, \infty)} dx \frac{\varphi(x)}{x}$$

Definire una distribuzione? Sta in qualche semplice relazione con l'usuale parte principale?

La limitatezza è banale.

Limitatezza:

$$\underbrace{\lim_{\epsilon \rightarrow \infty} \left(\int_{-\infty}^{-\epsilon} dx \frac{\varphi(x)}{x} + \int_{\epsilon}^{\infty} dx \frac{\varphi(x)}{x} \right)}_{\text{I}} = \underbrace{\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{\epsilon}^{\infty} dx \frac{\varphi(x)}{x}}_{\text{II}} \quad \star$$

$$\text{I: } \left| \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{\epsilon}^{\infty} dx \frac{\varphi(x) - \varphi(-x)}{x} \right| \leq$$

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} 2 \int_{\epsilon}^1 dx \left| \frac{\varphi(x) - \varphi(-x)}{2x} \right| + \int_1^{\infty} dx \left| \frac{\varphi(x) - \varphi(-x)}{x} \right| =$$

$$= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{\epsilon}^1 dx (|\varphi'(c)| + |\varphi(x) - \varphi(-x)|) \leq$$

$$c \in (-1, 1)$$

$$\leq \lim_{\epsilon \rightarrow 0} 2(1-\epsilon) \sup_x |\varphi'(x)| + \|\varphi\|_{C^1} \leq 2\|\varphi\|_{C^1} + \|\varphi\|_{C^1}$$

↑
si può maggiorare con
seminorme

$$\text{II: } \left| \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{\epsilon}^{2\epsilon} dx \frac{\varphi(x)}{x} \right| \leq \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{\epsilon}^{2\epsilon} dx \left| \frac{\varphi(x)}{x} \right| \leq \|\varphi\|_{0,0} \log 2$$

$\Rightarrow$ è limitata da serie nome

Da Δ

$$\lim_{\epsilon \rightarrow \infty} \left(\int_{-\infty}^{-\epsilon} dx \frac{\varphi(x)}{x} + \int_{\epsilon}^{\infty} dx \frac{\varphi(x)}{x} \right) - \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{\epsilon}^{2\epsilon} dx \frac{\varphi(x)}{x}$$

$$P \int dx \frac{\varphi(x)}{x} - \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{\epsilon}^{2\epsilon} dx \frac{\varphi(x)}{x}$$

$$M_2 \int_{\epsilon}^{2\epsilon} dx \frac{\varphi(x)}{x} = \int_1^2 \varphi(\epsilon t) \frac{dt}{t} \quad \text{e} \quad \left| \frac{\varphi(\epsilon t)}{t} \right| \leq \frac{\cos t}{t} \in L^1[1,2]$$

$$x = t\epsilon$$

$\rightarrow$ per teo convergenza dominata

$$\int_1^2 \varphi(\epsilon t) \frac{dt}{t} \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} \varphi(0) \int_1^2 \frac{dt}{t} = \varphi(0) \log 2$$

Il limite della distribuzione è quindi

$$P\left(\frac{1}{x}\right) \rightarrow \log 2 \delta(x)$$